



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSO DI INTERAZIONE UOMO-MACCHINA

Docente: **Prof.ssa Giuliana Vitiello**



Culturia

Assignment 1 — User & Task Analysis

Componenti del gruppo:

Antonio Walter De Fusco — 0512119006

Gabriele di Palma — 0512119257

8 aprile 2026



Indice

1	Struttura di gestione del gruppo	2
2	Descrizione del problema	2
3	Sviluppo personaggi e obiettivi	3
3.1	Giustificazione delle scelte e dei Goal	4
4	Personas	5
4.1	Giustificazione del numero di Personas	5
4.2	Persona 1: Marco, il Turista Esterno	5
4.3	Persona 2: Elena, la Turista Interna (Visitatrice Assidua)	5
4.4	Persona 3: Matteo, il Turista Interno (Prima Visita)	6
4.5	Persona 4: Giovanni, l'Impiegato del polo culturale	6
5	Analisi dei task	7
6	Questionario di Empowerment e Mappatura delle Domande	8

1 Struttura di gestione del gruppo

Essendo il gruppo composto da soli due membri, le attività previste in ottica dello *User-Centered Design* sono state suddivise accorpando i ruoli chiave per garantire la copertura di tutte le responsabilità principali del progetto.

È doveroso sottolineare che questa divisione riguarda esclusivamente la **presa di responsabilità e la direzione** delle singole aree. Durante l'intero ciclo di vita del progetto, infatti, entrambi i membri collaboreranno in maniera attiva, paritaria e costante alla stesura pratica di tutti i documenti e allo sviluppo tecnico di ogni area della piattaforma.

I ruoli di coordinamento sono stati così distribuiti:

- **Manager del Gruppo:** Antonio Walter De Fusco.
Ha la responsabilità primaria di coordinare le attività del team, mantenere la visione globale del lavoro e assicurarsi che le varie fasi vengano completate rispettando rigorosamente i tempi prestabiliti (tramite l'uso delle issue e delle milestone).
- **Manager di Design:** Antonio Walter De Fusco.
Coordina e guida in prima persona l'ideazione e la prototipazione degli aspetti legati al design dell'interfaccia, garantendo la coerenza grafica e l'aderenza metodologica ai task individuati.
- **Manager della Documentazione:** Gabriele di Palma.
Coordina la redazione, la strutturazione formale e la supervisione dei vari documenti e report da produrre nel corso dell'iter formativo e progettuale del corso.
- **Manager della Valutazione:** Gabriele di Palma.
Coordina l'intera catena di valutazione dell'interfaccia. Ricade sotto di lui la responsabilità di gestire il coinvolgimento degli utenti potenziali e di tradurne i feedback in requisiti funzionali ed empirici.

2 Descrizione del problema

Il dominio scelto per il nostro progetto è quello dell'**Arte e Cultura**. Il problema che intendiamo affrontare riguarda il progressivo allontanamento dei cittadini — in particolare dei giovani — dalla fruizione attiva dei luoghi culturali di prossimità, con un'attenzione specifica ai piccoli borghi e ai territori meno centrali.

I dati ISTAT 2023 confermano la gravità del fenomeno: solo una minoranza della popolazione italiana ha visitato musei, mostre o siti archeologici nell'ultimo anno. I giovani, pur essendo i fruitori più attivi, mostrano una partecipazione occasionale e non strutturata, mentre le fasce più anziane — portatrici di memoria storica — restano ai margini per barriere fisiche e digitali. A ciò si aggiunge un forte divario territoriale tra Centro-Nord e Mezzogiorno, e una partecipazione drasticamente inferiore nei piccoli comuni rispetto alle aree metropolitane, nonostante i borghi custodiscano patrimoni di altissimo valore identitario.

Il problema non è la mancanza di cultura, ma la sua **scarsa accessibilità, visibilità e capacità di coinvolgimento**. Le piattaforme esistenti (Italia.it, Google Arts & Culture,

Smartify) offrono esperienze prevalentemente passive, non orientate alla valorizzazione territoriale né alla partecipazione attiva dell'utente.

La nostra proposta consiste nell'evolvere **Cultura** — piattaforma partecipativa per la valorizzazione del patrimonio culturale — integrandovi funzionalità di **Realtà Aumentata (AR)** e **Intelligenza Artificiale (IA)**. Il sistema si articola su due direttrici tecnologiche complementari:

- **Realtà Aumentata:** funge da strumento primario per l'**inclusività** e la **guida assistita on-site**. L'utente, inquadrando l'ambiente con il proprio smartphone, gode di un livello informativo sovrapposto alla realtà fisica che abbatte le barriere cognitive e linguistiche. Ricostruzioni visive, indicazioni spaziali sovrainpresse e approfondimenti multimodali rendono le visite autonome accessibili e altamente coinvolgenti anche nei luoghi sprovvisti di guide fisiche.
- **Intelligenza Artificiale:** viene integrata ad un duplice livello per operare in sinergia con l'AR. Per i visitatori, agisce come **motore di supporto alle guide in Realtà Aumentata**, adattando dinamicamente le informazioni mostrate e facendo da "cicerone" reattivo. Ancora più importante, l'IA assiste direttamente gli **enti territoriali e i gestori dei siti culturali** nella realizzazione dei tour stessi, abbassando la barriera tecnica necessaria per creare i contenuti AR tramite l'ausilio di interfacce generative.

Le due tecnologie operano in sinergia: l'IA adatta dinamicamente i contenuti AR al profilo dell'utente e può riconoscere automaticamente un sito culturale da una fotografia, arricchendolo con informazioni contestuali senza alcun input manuale. Queste funzionalità si integrano nell'ecosistema Cultura già progettato: il sistema di **gamification** (punti e badge per esperienze completate), il **diario delle visite** (ricordi multimediali arricchiti dai contenuti AR e dalle interazioni con l'IA) e la **validazione geolocalizzata** della presenza.

Il valore aggiunto di questa combinazione è duplice. Da un lato, rende fruibili contenuti altrimenti inaccessibili: un tempio in rovina può essere "ricostruito" virtualmente, un affresco deteriorato restituito nei colori originali. Dall'altro, supera la fruizione passiva offrendo un dialogo attivo e personalizzato con il patrimonio — un aspetto cruciale per i piccoli borghi privi di guide, segnaletica o personale, dove l'assistente IA diventa guida turistica e il tour AR supplisce all'assenza di infrastrutture.

3 Sviluppo personaggi e obiettivi

La progettazione dell'applicazione **Cultura** è stata guidata dalla necessità di soddisfare un'utenza variegata ma accomunata dalla medesima esperienza di fruizione base. Secondo le specifiche di progetto, gli attori principali del sistema non presentano differenze a livello *funzionale*, ma esclusivamente *concettuale*. Essi si interfaceranno con lo stesso applicativo e disporranno dei medesimi strumenti (consultazione della mappa, lettura delle schede informative, navigazione per categorie o ricerca), ma li adopereranno con fini, motivazioni e passioni diametralmente opposte.

Questa scelta architetture consente di mantenere una piattaforma lineare e inclusiva, delegando alla flessibilità strutturale dei contenuti il compito di assecondare molteplici scenari d'uso. I tre macro-attori cardine del sistema sono: il Turista Esterno, il Turista

Interno e l'Amministratore/Impiegato. Nel dettaglio, le analisi hanno imposto un'ulteriore suddivisione del "Turista Interno", generando due flussi distinti.

3.1 Giustificazione delle scelte e dei Goal

1. Turista Esterno

Questo utente rappresenta il visitatore che non possiede alcuna familiarità, o ne possiede molto scarsa, con il sito culturale e con la città ospitante. Costui ha spesso a disposizione un tempo di visita limitato e necessita di coordinate chiare.

- **Goal primario:** Orientarsi con disinvoltura, identificare e accedere rapidamente alle attrazioni di maggior pregio storico (i classici "must-see"), venendo a contatto con infarinature generali e intuitive.
- **Giustificazione:** Includere il turista esterno è imprescindibile per l'indotto. Considerare questo profilo impone all'app un elevato livello di *learnability*: l'interfaccia non può ammettere frizioni all'apprendimento, consentendo panoramiche fruibili nel limitato tempo concesso per la visita.

2. Turista Interno (Suddiviso in 2 Personas)

Costituisce il cittadino o abitante della zona. Egli gravita attivamente attorno al sito. L'identificazione del turista interno racchiude due macro-atteggiamenti antitetici:

- *Assiduo conoscitore:* Appassionato e avvezzo, padroneggia attivamente le planimetrie locali.
 - **Goal primario:** Esplorare zone di minore popolarità, recuperare curiosità intellettuali o di restauro, scovare dettagli inesplorati sfuggiti nei vecchi sopralluoghi fisici.
- *Alla prima visita:* Colui che sa dell'esistenza e del magnetismo del bacino culturale, vi transita attorno o ne legge, ma per apatia o foga cittadina non lo ha mai esplorato.
 - **Goal primario:** Superare il blocco iniziale. Farsi traghettare ad una presa di coscienza sia generale (colmare la base) che disimpegnata con ritmi moderati e svagati.
- **Giustificazione:** Disgiungere l'utenza interna nei due rami è stata una decisione progettuale oculata. Previene, da un lato, l'ostica banalizzazione di *Culturia* (preservando sfide interessanti per i veterani) e al contempo accompagna per mano il locale esordiente non offrendogli interfacce da "snob elitario".

3. Amministratore / Impiegato

Rappresenta l'operatore preposto al supporto sul posto (steward, custode o centralinista sul campo). Utilizza la *medesima* veste grafica di *Culturia* rivolta alla folla turistica, senza dashboard amministrative.

- **Goal primario:** Interfacciarsi per riscontri documentali logistici e ausiliari. Affiancare e veicolare l'utenza rintracciando dal tablet/smartphone percorsi, uscite d'emergenza o servizi igienici, ed elargire risposte rigorose e fulminee.
- **Giustificazione:** Induce a progettare un'esperienza non rivolta in via esclusiva allo svago. L'impiegato usa l'app quale vero e proprio "attrezzo di servizio": esige

correttezza puntuale dei capitoli, nomenclature aderenti allo stato fattuale delle teche, consolidando l'affidabilità del sistema ai massimi gradini.

4 Personas

Al fine di calare nel mondo reale i tratti concettuali degli attori delineati in precedenza, sono state elaborate quattro *Personas* che ne incarnano i background e gli scenari d'utilizzo tipici.

4.1 Giustificazione del numero di Personas

Si è scelto di adottare **quattro** Personas anziché tre (una per macro-attore) poiché l'analisi dei goal ha evidenziato che il macro-attore *Turista Interno* racchiude in realtà due profili con bisogni antitetici: chi conosce a fondo il sito e cerca approfondimenti di nicchia, e chi invece, pur essendo del luogo, non lo ha mai visitato e necessita di un accompagnamento analogo a quello del turista esterno ma con tempistiche e motivazioni completamente differenti. Accorpare questi due profili in un'unica Persona avrebbe prodotto un personaggio internamente contraddittorio, incapace di guidare scelte progettuali univoche. D'altro canto, aggiungere ulteriori Personas (ad esempio distinguendo per fascia d'età o per competenza digitale) non avrebbe apportato differenze significative nei goal primari, bensì solo sfumature secondarie gestibili tramite personalizzazione dell'interfaccia. Quattro Personas rappresentano dunque il compromesso ottimale tra copertura degli scenari reali e maneggevolezza progettuale.

4.2 Persona 1: Marco, il Turista Esterno

- **Età e Occupazione:** 46 anni, impiegato nel ramo assicurativo.
- **Background:** Proviene da una regione differente e si trova in viaggio turistico con la famiglia per il fine settimana; per lui è la prima volta in città.
- **Scenario d'uso:** Marco approda al complesso culturale senza avere familiarità con l'offerta interna. Dispone di appena un paio d'ore per districarsi nella visita dopodiché dovrà rincasare.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** Avverte la necessità di un compagno di viaggio digitale per intercettare agilmente le *highlight* (le gemme artistiche note) tramite descrizioni coincise, evitando sterili dispersioni logiche.
- **Frustrazioni:** Si inasprisce di fronte a densi blocchi di testo e si arrende qualora lo schema a video si riveli macchinoso negandogli lo sfruttamento repentino del ridotto capitale di tempo.

4.3 Persona 2: Elena, la Turista Interna (Visitatrice Assidua)

- **Età e Occupazione:** 26 anni, laureanda presso la facoltà di Lettere e Beni Culturali.
- **Background:** È residente storicamente nel comprensorio cittadino. Lo ha esplorato materialmente in svariate edizioni e fiere.

- **Scenario d'uso:** Approfittando della calma di un mercoledì pomeriggio, varca le soglie per contemplare individualmente alcune rifiniture architettoniche recentemente restaurate.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** Indaga su elementi solitamente evasi dalla placca ufficiale, quali storie occulte, retroscena artistici e percorsi fuori focolare. Non interroga per nulla le geolocalizzazioni perimetrali, essendo consapevole dello schema base, ma naviga con ardore traiettorie tematiche trasversali fornite dall'applicativo.
- **Frustrazioni:** Ripudia una banale ristesura enciclopedica Wikipedia e rimane profondamente svilita qualora constati un difetto di approfondimento, percependo il mezzo come sterile surrogato per "profani".

4.4 Persona 3: Matteo, il Turista Interno (Prima Visita)

- **Età e Occupazione:** 34 anni, infermiere al policlinico.
- **Background:** Abitante periferico che orbita costantemente nei pressi del polo. Benché a conoscenza della reputazione strabiliante d'attrazione, rinvii d'inerzia lo hanno trattenuto dall'osservarlo nel corso della sua vita.
- **Scenario d'uso:** Stimolato da un incentivo feriale, in compagnia della logopedia di reparto, si risolve di affrontare la tanto rimandata full immersion.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** È divorato dal duplice fabbisogno: basi accademiche macroscopiche combinato ad accessibilità emotiva di transito. Ricerca il "grande classico iconico", senza rinunciare ad accoppiamenti laterali godendosi una distesa andatura autoctona (lui il tempo lo ha dalla sua parte).
- **Frustrazioni:** Avverte lo scoramento quando incespica in appalti da accademia troppo cerebrali, o laddove si dia per assodato il fatto che gli inquilini del quartiere "debbano in automatico sapersi divincolare nei corridoi" mancando le opportune stesure logistiche.

4.5 Persona 4: Giovanni, l'Impiegato del polo culturale

- **Età e Occupazione:** 55 anni, personale di salvaguardia e preposto ausiliario museale.
- **Background:** Detiene anzianità ventennale tra quelle gallerie; in virtù del suo mestiere assimila senza eguali perplessità e incagli turistici.
- **Scenario d'uso:** Nel vivo dell'operatività di turnazione, estrae lo smartphone impadronendosi di *Cultura* al fine di sbloccare o coadiuvare la visita.
- **Obiettivi e Bisogni (Goal):** Si proietta in ottiche documentali o diagnostiche; ispeziona che gli accreditamenti a schermo mantengano convergenza col comparto fisico esposto. Adopera visivamente i tracciati colorati in app agitando il dispositivo per chiarificare la sosta d'emergenza o i ristori idrici ai forestieri.
- **Frustrazioni:** Rigetta pesantemente l'uso allorché si avveda d'informazioni inautentiche diramate al cittadino, così come paleserà forte disagio nel combattere con

menù inestricabili nell'istante perentorio di somministrare aiuti sul posto, di fronte alla clientela esigente.

5 Analisi dei task

Dall'identificazione degli intenti dei quattro personaggi elaborati, è stato possibile delineare i principali *macro-task* operativi e cognitivi che ogni utente persegue all'interno dell'applicazione **Cultura**. Spostando il focus dalle singole funzioni dell'interfaccia (es. l'apertura della mappa) agli obiettivi di fruizione, il peso di ciascuna operazione varia drasticamente in base al dominio concettuale e ai bisogni del soggetto.

La tabella seguente classifica i task distinguendo tra:

- **Necessario (N)** — indispensabile per il raggiungimento del goal primario;
- **Facoltativo (F)** — arricchisce l'esperienza ma non la vincola.

Macro-task	Persona	Tipo	Freq.	Import.	Motivazione
1. Pianificazione e gestione del	Marco (T. Esterno)	N	Alta	Alta	Indispensabile per intercettare gli highlight nel poco tempo concesso.
	Elena (T. Int. Assiduo)	F	Bassa	Bassa	Conosce già perfettamente la planimetria e le sale del sito.
	Matteo (T. Int. Nuovo)	N	Media	Media	Necessario per colmare il disorientamento logistico iniziale.
	Giovanni (Impiegato)	N	Alta	Alta	Lo usa visivamente per indicare percorsi e uscite d'emergenza ai turisti.
2. Comprensione a fondo e adattamento del livello di dettaglio	Marco (T. Esterno)	F	Bassa	Bassa	Preferisce infarinature veloci, evitando densi blocchi testuali.
	Elena (T. Int. Assiduo)	N	Alta	Alta	È il cuore della sua visita: cerca retroscena, dettagli occulti e restauri.
	Matteo (T. Int. Nuovo)	N	Media	Alta	Decisivo se l'IA funge da mediatore per abbattere i tecnicismi eccessivi.
	Giovanni (Impiegato)	N	Media	Alta	Ispeziona l'app per diagnosticare e validare l'autenticità dei contenuti.
3. Trasformare la passività in	Marco (T. Esterno)	F	Bassa	Bassa	Tempo insufficiente per concedersi deviazioni o logiche di gamification.
	Elena (T. Int. Assiduo)	N	Alta	Media	Ottimo pretesto per trasformare sale note in esplorazioni trasversali.
	Matteo (T. Int. Nuovo)	N	Alta	Alta	Il sistema a tappe e le ricompense sono lo stimolo ludico per superare l'apatia.
	Giovanni (Impiegato)	F	Bassa	Bassa	Non partecipa attivamente, ma ne suggerisce l'avvio per intrattenere i visitatori.

Tabella 1: Analisi dei macro-task orientati agli obiettivi: **N** = Necessario, **F** = Facoltativo.

6 Questionario di Empowerment e Mappatura delle Domande

Per condurre l'analisi in modo inclusivo e misurare accuratamente i livelli di abilitazione, sono stati creati due moduli Google speculari per il questionario di empowerment: uno in lingua italiana e l'altro in lingua inglese (Empowerment Cultura). L'utilizzo del form in lingua inglese ha permesso di coinvolgere agevolmente anche utenti internazionali, riflettendo le esigenze del Turista Esterno.

Per ogni macro-task, gli utenti hanno risposto a item su scala Likert a 5 livelli (da *Scarso* a *Eccellente*). Le 33 domande sottoposte sono state suddivise in base ai tre macro-task (T1, T2, T3) e misurate secondo i quattro fattori di abilità: Self-Efficacy (SE), Knowledge & Skills (KS), Personal Control (PC) e Motivation (MOT). Di seguito le tabelle con la lista completa delle domande estratte dal form, tradotte in italiano e mappate secondo lo schema:

Fattore	ID	T1: Pianificare e gestire il percorso di visita per ottimizzare il tempo
SE	T1_SE1	Come valuti la tua sicurezza nel riuscire a individuare e raggiungere in autonomia le opere principali del sito, pur avendo poco tempo a disposizione?
SE	T1_SE2	Come valuti la tua capacità di orientarti agevolmente in un complesso culturale sconosciuto facendoti assistere da indicazioni spaziali in Realtà Aumentata?
SE	T1_SE3	Come valuti la tua sicurezza nell'evitare distrazioni logistiche durante la visita, mantenendo il focus sui punti di interesse più significativi?
KS	T1_KS1	Come valuti la tua conoscenza pregressa relativa alla disposizione logica e ai capolavori principali di questo specifico sito culturale?
KS	T1_KS2	Come valuti la tua capacità di organizzare mentalmente un itinerario di visita basato sul tempo effettivo che hai a disposizione?
KS	T1_KS3	Come valuti la tua capacità di orientarti all'interno di siti storici complessi o borghi leggendo l'ambiente circostante?
PC	T1_PC1	Come valuti la tua capacità di gestire imprevisti spaziali (es. una sala chiusa) riorganizzando rapidamente il percorso?
PC	T1_PC2	Pensi di avere il pieno controllo sul tuo tempo per assicurarti di vedere tutto ciò che avevi pianificato prima di dover tornare a casa?
MOT	T1_MOT1	Quanto ti senti motivato/a a cercare un aiuto proattivo per massimizzare l'efficacia della tua visita nel poco tempo a disposizione?
MOT	T1_MOT2	Quanto ritieni importante avere una panoramica generale e intuitiva subito accessibile per non sentirti fuori luogo?
MOT	T1_MOT3	Quanto consideri cruciale il supporto dell'app per ridurre l'ansia di perdersi nei corridoi e assicurarti di vedere l'opera principale in tempo?

Tabella 2: Mappatura delle domande in italiano per il Macro-task T1.

Fattore	ID	T2: Comprendere a fondo il patrimonio adattando il livello di dettaglio
SE	T2_SE1	Come valuti la tua sicurezza nel comprendere il significato di un reperto complesso usando ricostruzioni in Realtà Aumentata come supporto?
SE	T2_SE2	Come valuti la tua capacità di interrogare attivamente un'opera tramite IA per ottenere risposte a curiosità specifiche o retroscena inediti?
SE	T2_SE3	Come valuti la tua sicurezza nel filtrare dinamicamente i contenuti, passando da un livello base a uno accademico, senza sentirti frustrato/a?
KS	T2_KS1	Come valuti il tuo livello di background storico-artistico per interpretare in autonomia le opere esposte?
KS	T2_KS2	Come valuti la tua capacità di notare dettagli nascosti o sfumature di restauro in un'opera rispetto a una visione d'insieme?
KS	T2_KS3	Come valuti la tua capacità di formulare le domande giuste per l'IA al fine di approfondire un tema culturale che ti incuriosisce?
PC	T2_PC1	Pensi di avere il pieno controllo sulla quantità di informazioni che ricevi, potendo decidere quando fermarti per non annoiarti?
PC	T2_PC2	Come valuti la tua capacità di compensare in autonomia l'assenza di una guida fisica o di un pannello informativo in un piccolo borgo?
MOT	T2_MOT1	Quanto ti senti motivato/a ad andare oltre la targa ufficiale per scoprire storie o dettagli nascosti che di solito vengono ignorati?
MOT	T2_MOT2	Quanto è facile per te mantenere vivo l'interesse davanti a un'opera frammentata o decontestualizzata (es. un tempio in rovina)?
MOT	T2_MOT3	Quanto ritieni appagante poter accedere tramite l'app a segreti e retroscena non presenti nelle guide cartacee ufficiali per sentirti realmente coinvolto?

Tabella 3: Mappatura delle domande in italiano per il Macro-task T2.

Fattore	ID	T3: Trasformare la passività in un'esplorazione tematica gratificante
SE	T3_SE1	Come valuti la tua sicurezza nell'affrontare una lunga visita culturale mantenendo un ritmo rilassato senza soccombere alla noia?
SE	T3_SE2	Come valuti la tua capacità di lasciarti guidare fuori dai sentieri battuti seguendo traiettorie tematiche trasversali in app?
SE	T3_SE3	Come valuti la tua capacità di completare con successo le tappe di un'esplorazione per costruire il tuo diario delle visite?
KS	T3_KS1	Che livello di conoscenza hai delle curiosità locali e degli aneddoti non convenzionali legati alla tua città/territorio?
KS	T3_KS2	Come valuti la tua familiarità con le dinamiche di esplorazione a tappe o gamification (sblocco badge e ricordi multimediali)?
KS	T3_KS3	Come valuti la tua capacità di riconoscere il valore identitario dei luoghi che solitamente vivi solo di sfuggita nella routine?
PC	T3_PC1	Pensi di avere il controllo nel dettare i ritmi della tua visita esplorativa alternando momenti di focus a momenti di svago?
PC	T3_PC2	Come giudichi la tua capacità di mantenere viva l'attenzione anche in passaggi logistici meno affascinanti (es. corridoi di transito)?
MOT	T3_MOT1	Quanto ti senti motivato/a a trasformare la tua visita in una sfida gratificante collezionando ricordi multimediali e punti?
MOT	T3_MOT2	Quanto è facile per te trovare lo stimolo iniziale per visitare un luogo vicino a casa tua che hai sempre rimandato di vedere?
MOT	T3_MOT3	Quanto valuti stimolante la possibilità di sbloccare ricompense o sconti locali come incentivo per tornare a visitare il sito culturale in futuro?

Tabella 4: Mappatura delle domande in italiano per il Macro-task T3.